

Capítulo 1

Estado del Arte

La transformación digital ha impulsado el desarrollo de plataformas orientadas a la gestión electrónica de denuncias, quejas y mecanismos de protección de derechos. En este contexto, las organizaciones gubernamentales, corporativas y académicas han incorporado sistemas digitales capaces de automatizar la recepción de reportes, el seguimiento de expedientes y la administración de evidencia electrónica.

Sin embargo, la evolución de estas plataformas no ha sido homogénea. Mientras algunos sistemas priorizan la validez jurídica y el cumplimiento normativo, otros se enfocan en la anonimización de datos, la movilidad, la trazabilidad o la integración de mecanismos de seguridad informática. Esto ha provocado que muchas soluciones resulten insuficientes para contextos institucionales, particularmente en entornos universitarios donde convergen aspectos administrativos, jurídicos, académicos y de protección de derechos humanos.

En el caso de la DPP, la necesidad de una plataforma implica considerar elementos que van más allá de un sistema de recepción de quejas/denuncias.

Asimismo, la creciente digitalización de los servicios institucionales ha evidenciado limitaciones importantes en los sistemas tradicionales centralizados, especialmente en aspectos relacionados con:

- La protección e integridad de la información.
- La automatización de procesos administrativos.
- La escalabilidad de la infraestructura tecnológica.
- La trazabilidad de expedientes digitales.

- La protección de la identidad del denunciante.

En este sentido, el presente capítulo analiza las principales plataformas nacionales e internacionales relacionadas con nuestra idea de propuesta, con el objetivo de identificar las capacidades tecnológicas existentes, las limitaciones arquitectónicas predominantes y las brechas funcionales que justifican el desarrollo de una solución especializada para el IPN.

Los criterios considerados permiten evaluar tanto aspectos funcionales como características arquitectónicas relacionadas con seguridad, escalabilidad y capacidad de adaptación institucional.

Los principales criterios de evaluación son los siguientes:

- **Escalabilidad Arquitectónica:** Capacidad del sistema para soportar crecimiento en usuarios, servicios y procesamiento sin degradar significativamente su rendimiento.
- **Seguridad y Confidencialidad:** Mecanismos implementados para proteger la información sensible, incluyendo cifrado, autenticación y control de acceso.
- **Trazabilidad y Seguimiento:** Nivel de visibilidad que posee el usuario sobre el estado y avance de su denuncia.
- **Automatización Administrativa:** Uso de tecnologías que permitan reducir procesos manuales mediante clasificación automática, reglas de negocio o asistencia inteligente.
- **Soporte Multimedia:** Capacidad de almacenar y gestionar evidencia digital como imágenes, audio, video y documentos.

A partir de estos criterios se desarrolló el análisis comparativo de las plataformas seleccionadas, permitiendo identificar las principales fortalezas, limitaciones y brechas tecnológicas existentes en el estado actual de las soluciones de denuncia digital.

1.1 Plataformas Gubernamentales

1.1.1 Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)

El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA) constituye una de las principales plataformas gubernamentales de recepción de quejas administrativas en México, centralizando denuncias relacionadas con servidores públicos federales [?].

Desde una perspectiva funcional, el sistema permite la recepción continua de denuncias mediante formularios electrónicos y proporciona mecanismos básicos de seguimiento mediante folios únicos y contraseñas de acceso [?]. Asimismo, incorpora soporte para evidencia multimedia, incluyendo documentos, audio y video.

No obstante, el análisis arquitectónico del SIDECE evidencia diversas limitaciones técnicas relevantes:

- La plataforma opera bajo un esquema predominantemente centralizado, lo que limita la flexibilidad de escalamiento y aumenta la dependencia de infraestructura única.
- El proceso de clasificación de denuncias depende en gran medida de la interpretación manual del usuario y del personal administrativo.
- Los mecanismos de seguimiento presentan visibilidad limitada para el denunciante, restringiéndose a estados generales de avance.
- No se identifican componentes avanzados de análisis automatizado, inteligencia artificial o mecanismos predictivos para detección de patrones.

1.1.2 Denuncia Digital y Sistemas Estatales

A nivel estatal, diversas entidades federativas han incorporado plataformas digitales orientadas a la recepción de denuncias y querellas. Entre los casos más representativos se encuentra el sistema **Denuncia Digital** implementado por la Ciudad de México [?].

Esta plataforma permite iniciar procedimientos relacionados con delitos no violentos mediante autenticación electrónica utilizando mecanismos como la *Llave CDMX* o firma electrónica gubernamental. Su principal aportación radica en la digitalización parcial del inicio de carpetas de investigación.

El análisis comparativo entre entidades federativas muestra una importante fragmentación tecnológica:

- **Estados con digitalización avanzada:** Algunas entidades permiten videodenuncias, ratificación remota y gestión electrónica relativamente completa.
- **Modelos híbridos:** Otros estados únicamente permiten la captura preliminar de datos, requiriendo posteriormente comparecencia presencial.
- **Entidades con rezago tecnológico:** Persisten instituciones que carecen de plataformas especializadas y dependen de canales telefónicos o buzones físicos.

1.1.3 Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha incorporado servicios digitales complementarios como el **MP Virtual** y el sistema de **Denuncia Anónima** [?].

El módulo MP Virtual permite formalizar determinados procedimientos jurídicos de manera remota, facilitando la validación documental y reduciendo la necesidad de comparecencia inmediata [?].

Por otra parte, el sistema de denuncia anónima implementa mecanismos básicos de protección de identidad para reportes relacionados con delitos de alto impacto.

Desde el punto de vista tecnológico, estas plataformas representan avances relevantes en términos de accesibilidad y digitalización de trámites; sin embargo, continúan dependiendo de infraestructuras centralizadas y modelos tradicionales de administración de servicios.

Además, no se identifican mecanismos avanzados relacionados con:

- Arquitecturas desacopladas.
- Procesamiento inteligente de denuncias.
- Modelos avanzados de anonimización.
- Analítica de comportamiento o patrones administrativos.

1.2 Aplicaciones Móviles y Plataformas Ciudadanas

1.2.1 Aplicaciones de Denuncia Georreferenciada

La evolución de los servicios digitales ha impulsado el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a la denuncia ciudadana y la participación colaborativa.

Uno de los referentes más representativos es la aplicación **Incorruptible**, diseñada para registrar actos de corrupción mediante mecanismos de geolocalización y participación ciudadana [?].

Entre las principales funcionalidades identificadas destacan:

- Registro georreferenciado de incidentes.
- Publicación colaborativa de reportes.

- Integración de evidencia multimedia.
- Cuantificación económica de daños reportados.

De forma complementaria, el **Sistema de Atención Mexiquense (SAM)** integra servicios web, móviles y telefónicos para canalizar denuncias hacia distintas dependencias administrativas [?].

A pesar de su flexibilidad operativa y facilidad de acceso, este tipo de aplicaciones presentan limitaciones relevantes en contextos institucionales formales:

- Ausencia de mecanismos robustos de validación institucional.
- Escasa trazabilidad jurídica.
- Limitada integración con procesos administrativos especializados.
- Riesgos asociados a exposición pública de información sensible.

Estas limitaciones dificultan su adaptación directa a entornos universitarios donde la protección de datos personales y la formalización administrativa son elementos críticos.

1.3 Plataformas Internacionales

El mercado internacional de plataformas de denuncia y cumplimiento normativo ha desarrollado soluciones avanzadas enfocadas principalmente en sectores corporativos y regulatorios.

Estas plataformas destacan por incorporar mecanismos avanzados de seguridad, anonimización y administración de casos, aunque frecuentemente presentan limitaciones relacionadas con costos, complejidad de implementación y adaptación a marcos institucionales específicos.

1.3.1 Whistlelink

Whistlelink es una plataforma orientada a la gestión anónima de denuncias corporativas, destacando por su soporte multilingüe y canales bidireccionales de comunicación anónima [?].

Su principal ventaja radica en la reducción de barreras de acceso para denunciantes internacionales; sin embargo, presenta limitaciones relacionadas con personalización institucional avanzada y adaptación a flujos administrativos complejos.

1.3.2 EQS Integrity Line

EQS Integrity Line constituye una de las soluciones corporativas más robustas del mercado europeo, diseñada para cumplir con normativas internacionales de protección al denunciante [?].

La plataforma incorpora herramientas avanzadas de administración de casos, generación de reportes y monitoreo organizacional.

No obstante, su complejidad operativa y elevada carga administrativa pueden dificultar su implementación en entornos educativos o instituciones públicas con recursos limitados.

1.3.3 NAVEX / WhistleB

NAVEX y su solución WhistleB utilizan infraestructura en la nube para garantizar alta disponibilidad y escalabilidad [?].

Entre sus fortalezas destacan:

- Integración con plataformas GRC.
- Infraestructura escalable.
- Gestión centralizada de cumplimiento.

Sin embargo, la dependencia de proveedores externos de nube puede representar restricciones relacionadas con soberanía de datos y políticas institucionales gubernamentales.

1.3.4 Whistleblower Software

Whistleblower Software destaca por implementar mecanismos avanzados de cifrado y modelos de arquitectura Zero-Knowledge [?].

Este enfoque fortalece significativamente la confidencialidad de la información y la protección del denunciante.

A pesar de ello, su orientación principal hacia entornos corporativos limita su adecuación directa a estructuras administrativas universitarias de gran escala.

1.4 Plataformas Académicas e Institucionales

1.4.1 BullyButton

BullyButton es una plataforma enfocada en la detección y reporte de casos de acoso escolar [?].

Su diseño prioriza la simplicidad operativa y la facilidad de uso para estudiantes; sin embargo, carece de mecanismos formales de trazabilidad jurídica y administración avanzada de expedientes.

1.4.2 Ventanilla Escolar

Ventanilla Escolar funciona como un canal de orientación y comunicación entre instituciones educativas y autoridades federales [?].

Aunque centraliza información relevante para usuarios educativos, no incorpora funcionalidades completas para seguimiento de denuncias ni administración formal de casos.

1.4.3 Alerta IPN

Alerta IPN constituye uno de los principales mecanismos institucionales de reporte dentro del Instituto Politécnico Nacional [?].

Su funcionalidad se orienta principalmente a reportes de emergencia y situaciones de riesgo dentro de instalaciones institucionales.

No obstante, la plataforma no contempla procesos relacionados con:

- Gestión jurídica de expedientes.
- Clasificación administrativa automatizada.
- Seguimiento integral de casos.
- Protección avanzada de identidad.

1.4.4 UNAM - Denuncia Línea

La plataforma Denuncia Línea de la UNAM representa uno de los referentes más relevantes en gestión universitaria de denuncias en México [?].

Su principal fortaleza radica en la existencia de protocolos institucionales consolidados y procedimientos administrativos claramente definidos.

Sin embargo, el análisis tecnológico evidencia limitaciones relacionadas con:

- Escalabilidad arquitectónica.
- Integración de inteligencia artificial.
- Automatización de triaje.
- Modularidad de servicios.

1.5 Análisis Comparativo de Plataformas

Con base en los criterios de evaluación previamente definidos, se realizó una síntesis comparativa de las principales capacidades tecnológicas identificadas en las plataformas analizadas.

La evaluación presentada considera exclusivamente funcionalidades documentadas oficialmente o identificadas durante el análisis técnico de cada sistema.

Característica	Fed.	Loc.	Int.	Móv.	Acad.	Propuesta
IA / NLP	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Alto
Escalabilidad	Bajo	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto
Anonimato	Medio	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Geolocalización	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Alto
Seguridad Avanzada	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Especialización Universitaria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Alto

Tabla 1.1: Comparativa de capacidades tecnológicas identificadas

El análisis comparativo evidencia que las plataformas existentes presentan capacidades parciales y altamente fragmentadas.

Las principales brechas tecnológicas identificadas son:

- Ausencia de integración entre seguridad avanzada y especialización universitaria.
- Dependencia predominante de arquitecturas centralizadas.
- Escasa incorporación de inteligencia artificial para clasificación automática de casos.
- Limitada interoperabilidad institucional.
- Deficiencias en mecanismos avanzados de trazabilidad y seguimiento.
- Carencia de modelos robustos de anonimización y protección de identidad adaptados a entornos académicos.

Asimismo, se identificó que ninguna de las plataformas estudiadas integra simultáneamente capacidades de automatización administrativa, protección avanzada de datos, escalabilidad modular y adaptación específica al contexto del Instituto Politécnico Nacional.

El análisis realizado demuestra que las plataformas actuales de denuncia digital han evolucionado significativamente en términos de digitalización administrativa y accesibilidad tecnológica. Sin embargo, la mayoría de las soluciones existentes continúan presentando limitaciones importantes relacionadas con escalabilidad, automatización inteligente, protección de identidad y adaptación institucional especializada.

Las plataformas gubernamentales priorizan el cumplimiento normativo y la formalización administrativa, aunque mantienen modelos tecnológicos rígidos y centralizados. Por otra parte, las soluciones internacionales incorporan mecanismos avanzados de seguridad y anonimización, pero presentan restricciones relacionadas con costos, complejidad operativa y adecuación al contexto jurídico mexicano.

En el ámbito académico, los sistemas existentes ofrecen mecanismos básicos de atención y reporte, aunque carecen de arquitecturas modernas orientadas a interoperabilidad, inteligencia artificial y trazabilidad avanzada de expedientes.

En consecuencia, se identifica una oportunidad tecnológica para el desarrollo de una plataforma especializada que integre capacidades modernas de seguridad, modularidad, automatización y gestión institucional, adaptadas específicamente a las necesidades operativas de la DDP